

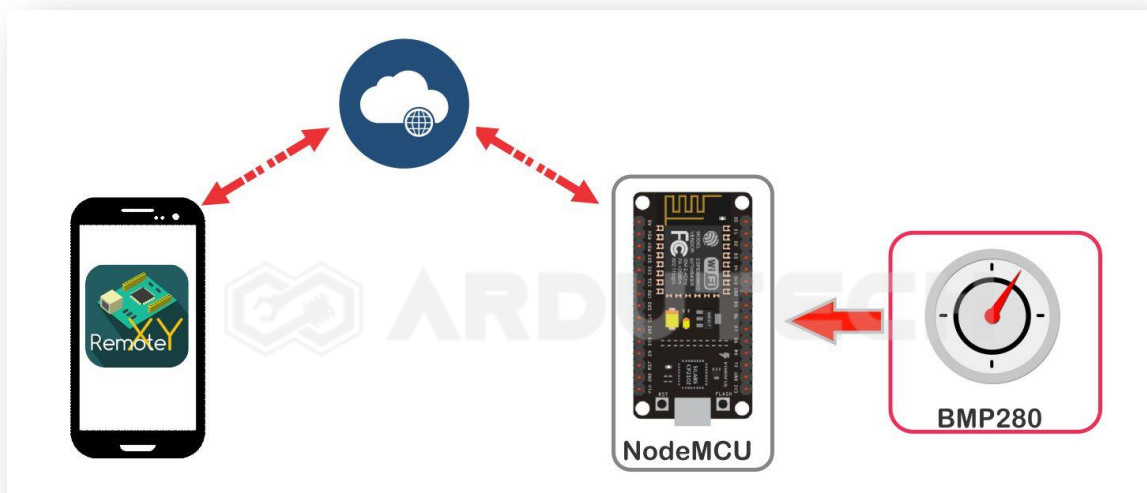
Barometric Sensor BMP280 dengan RemoteXY

Deskripsi

Monitoring sensor BMP280 (barometric & pressure sensor) dan hasilnya yang berupa temperature, pressure dan altitude dikirim dan ditampilkan pada aplikasi Android yaitu RemoteXY dalam bentuk “grafis”.

Cara Kerja

Sensor barometric BMP280 membaca data berupa suhu, tekanan udara dan ketinggian kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



BMP280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.

Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 6 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.



BMP280

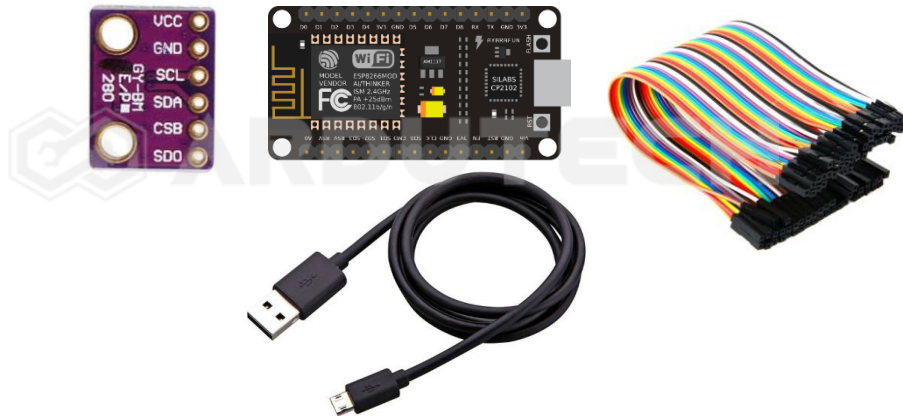
Spesifikasi :

- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi - +1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai 85 C)
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 30,000Pa – 110,000Pa dg akurasi 12Pa)
- Komunikasi interface I2C dan SPI
- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Sensor BMP280 dihubungkan dengan NodeMCU V3 kemudian hasilnya dikirim ke aplikasi Blynk di Android dengan GUI yang di-develop sendiri.

Kebutuhan Bahan

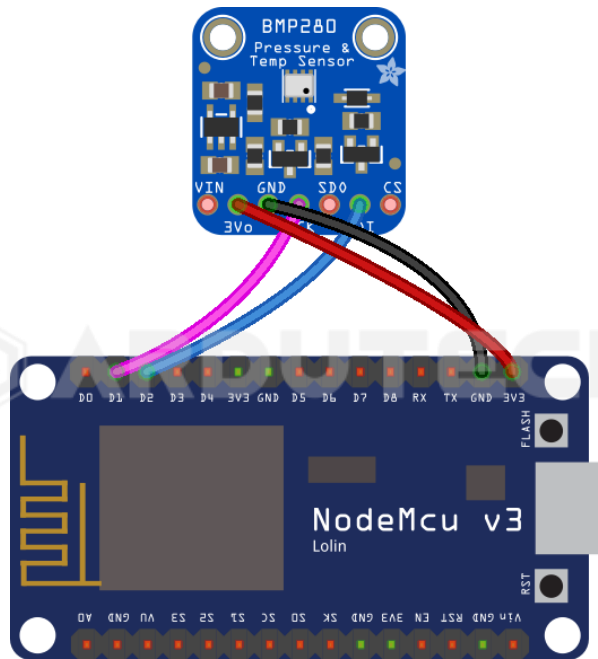
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BMP280
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

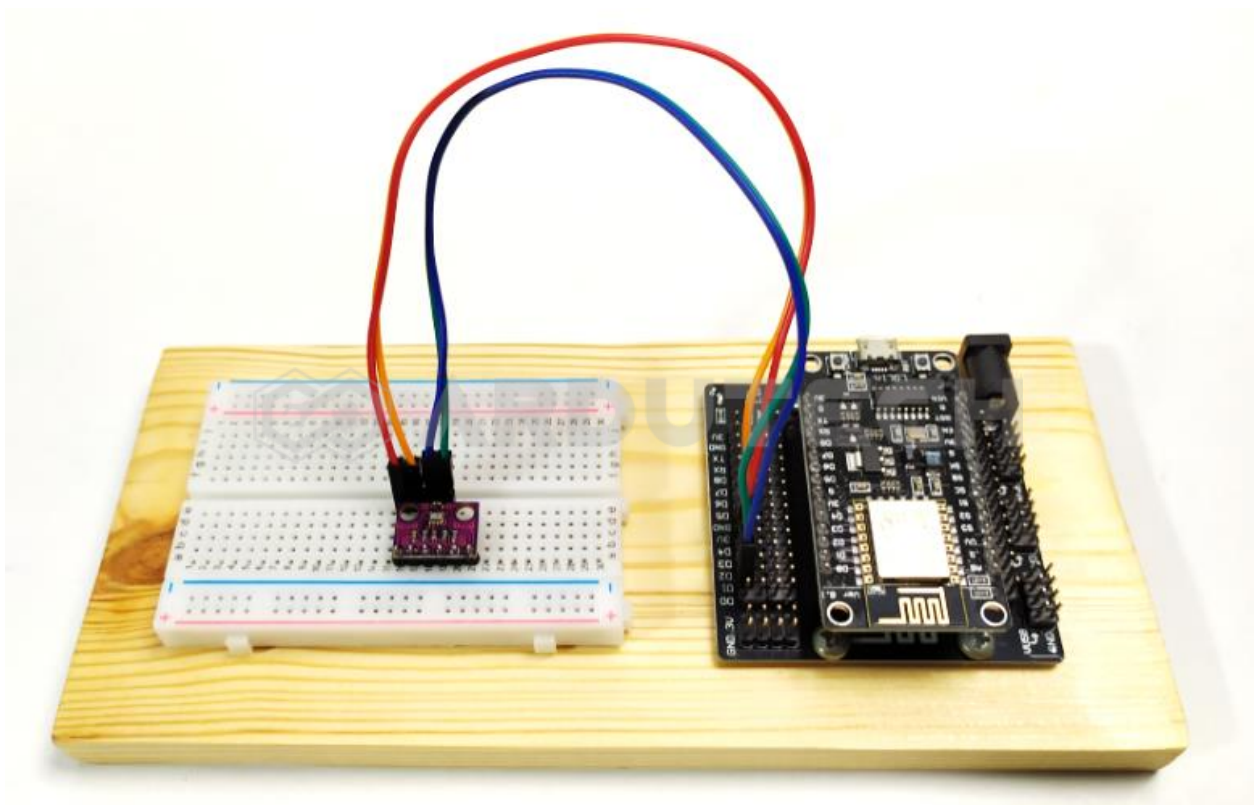
- Arduino IDE
- Source code html.

Rangkaian/Skematik



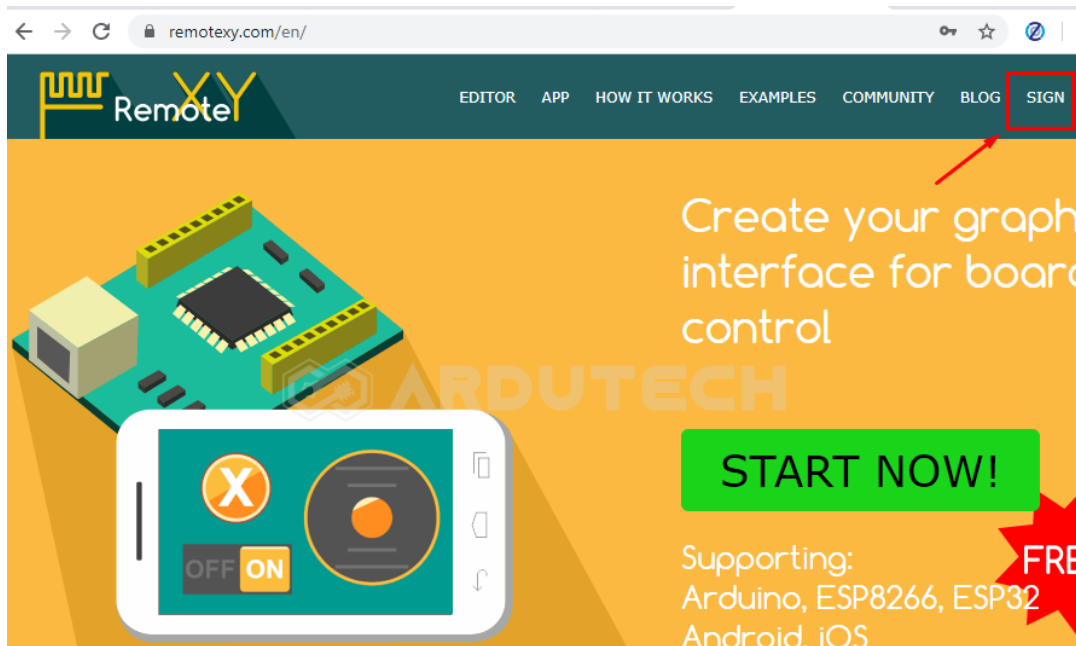
Koneksi NodeMCU dengan Sensor BMP280 :

NodeMCU	BMP280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND



Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).



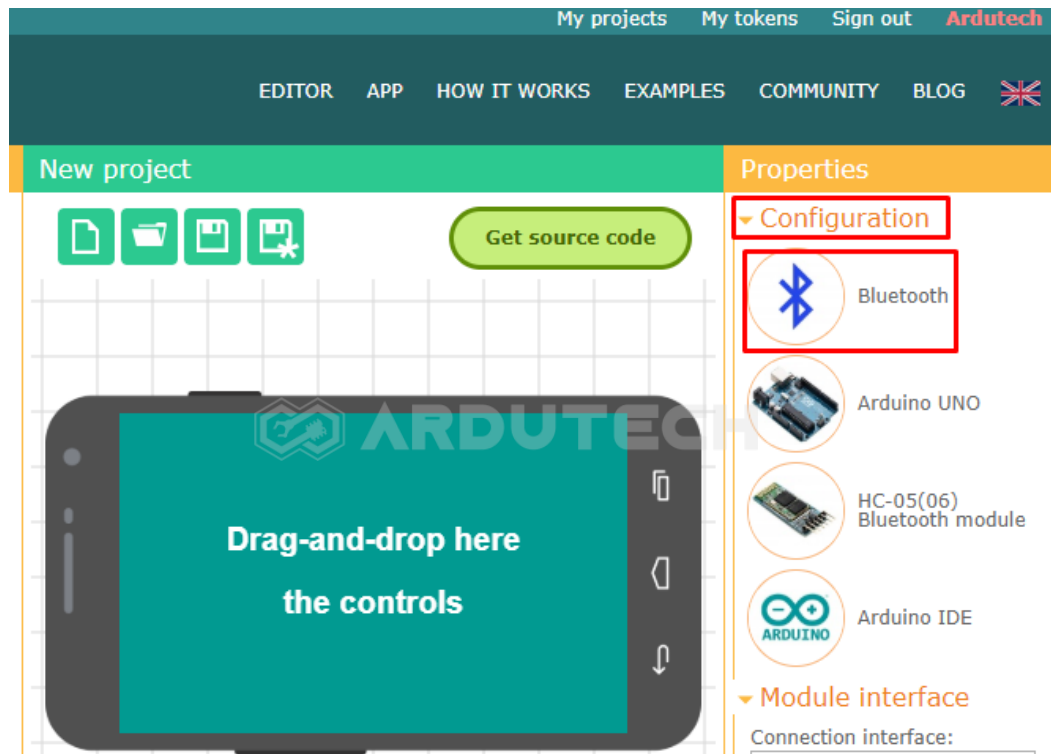
Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.

Klik **Create account**.

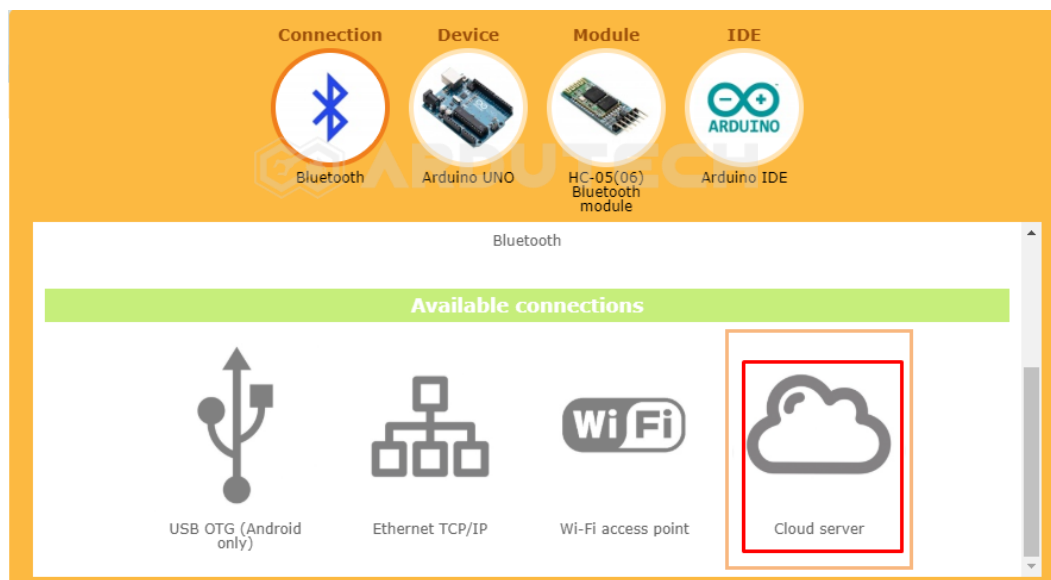
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



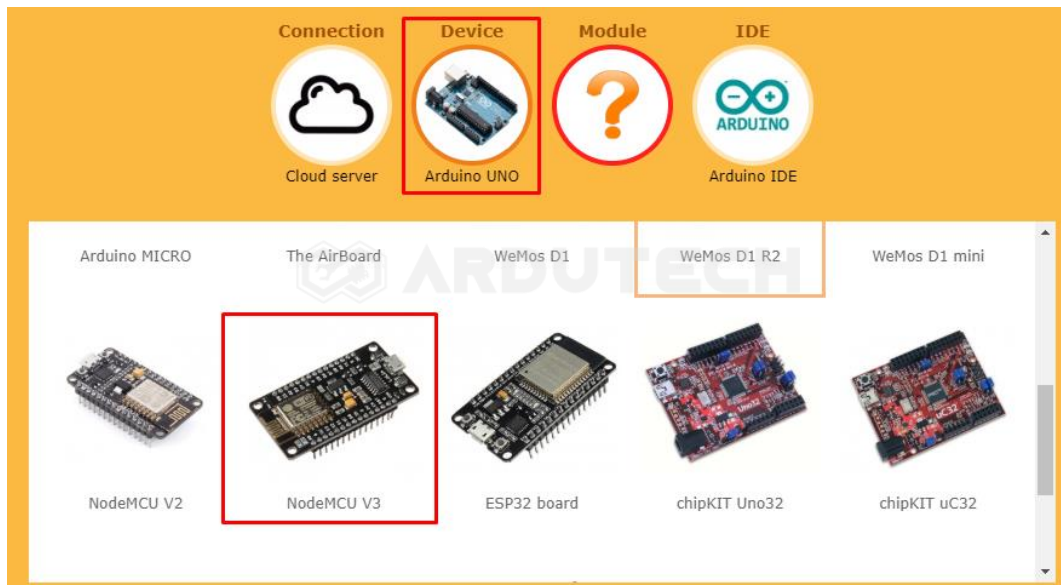
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



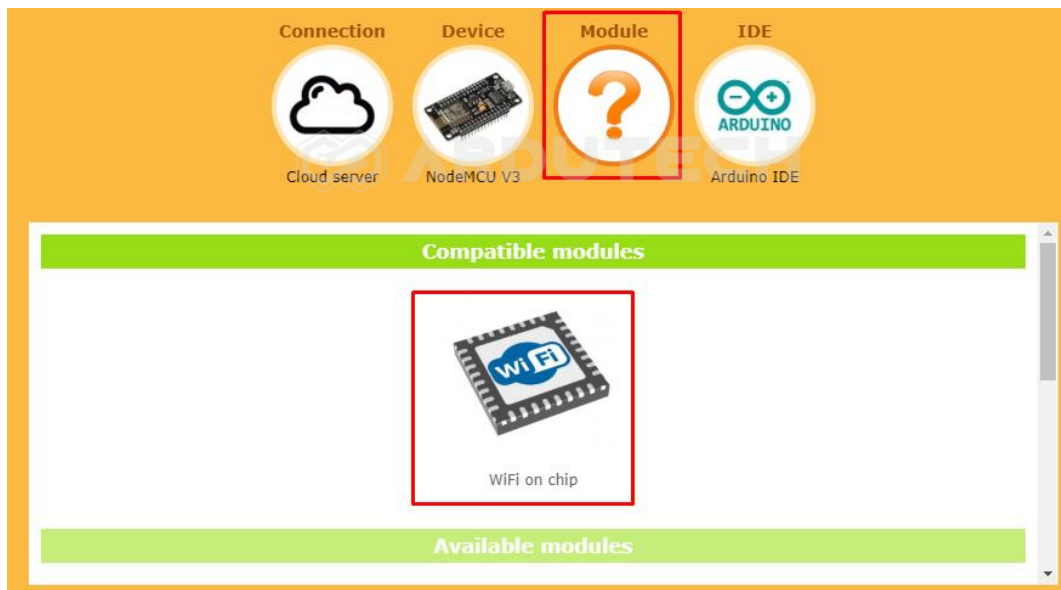
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



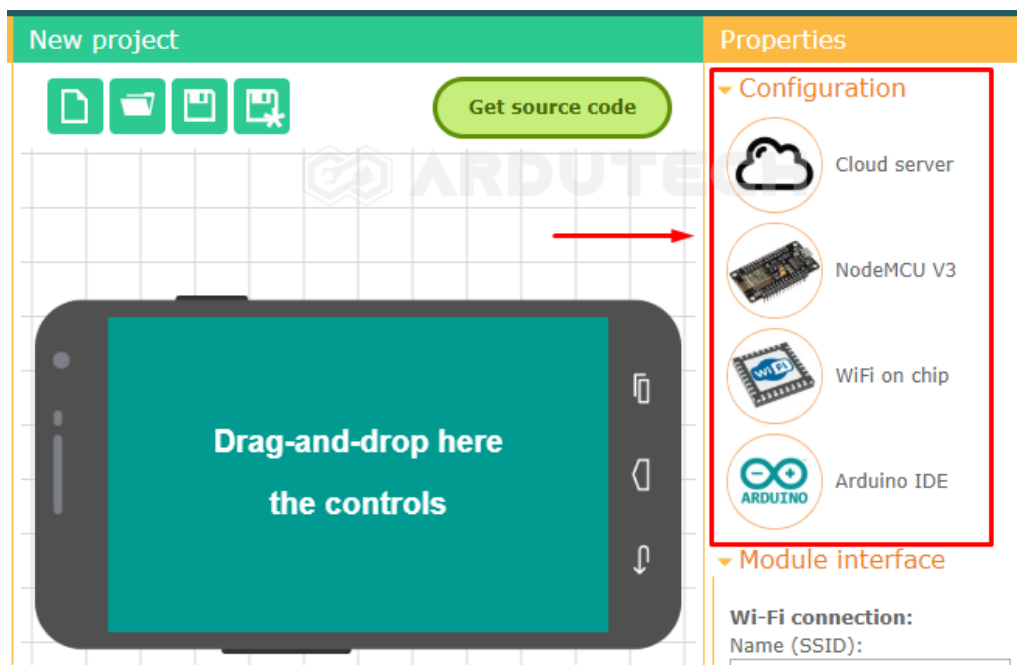
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



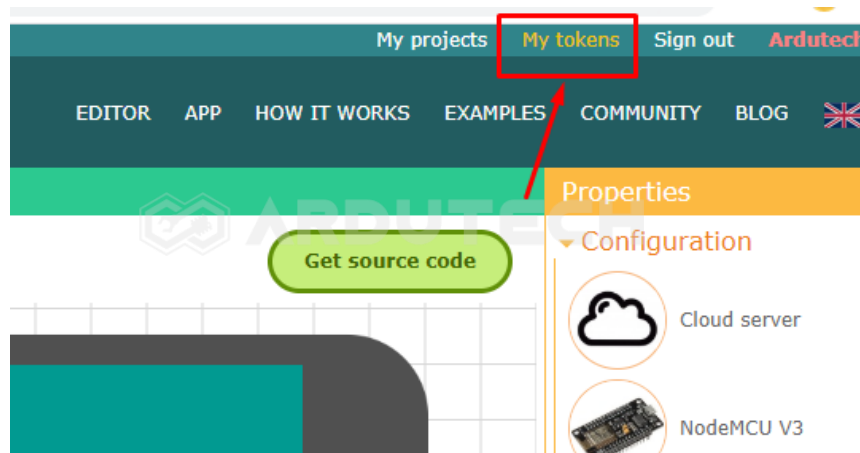
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply.



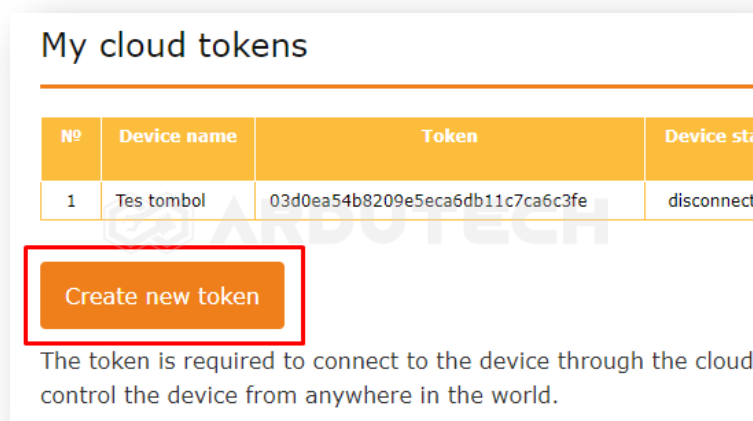
Setelah klik tombol Apply akan tampil :



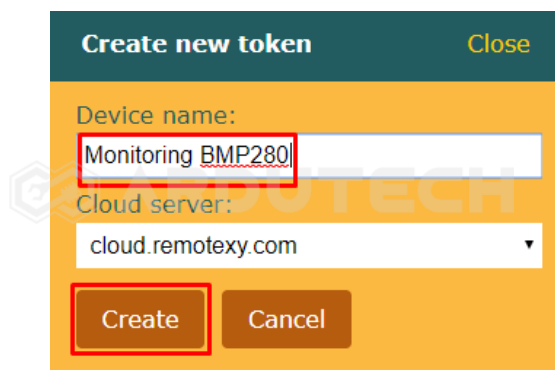
Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :



Klik tombol Create new token.

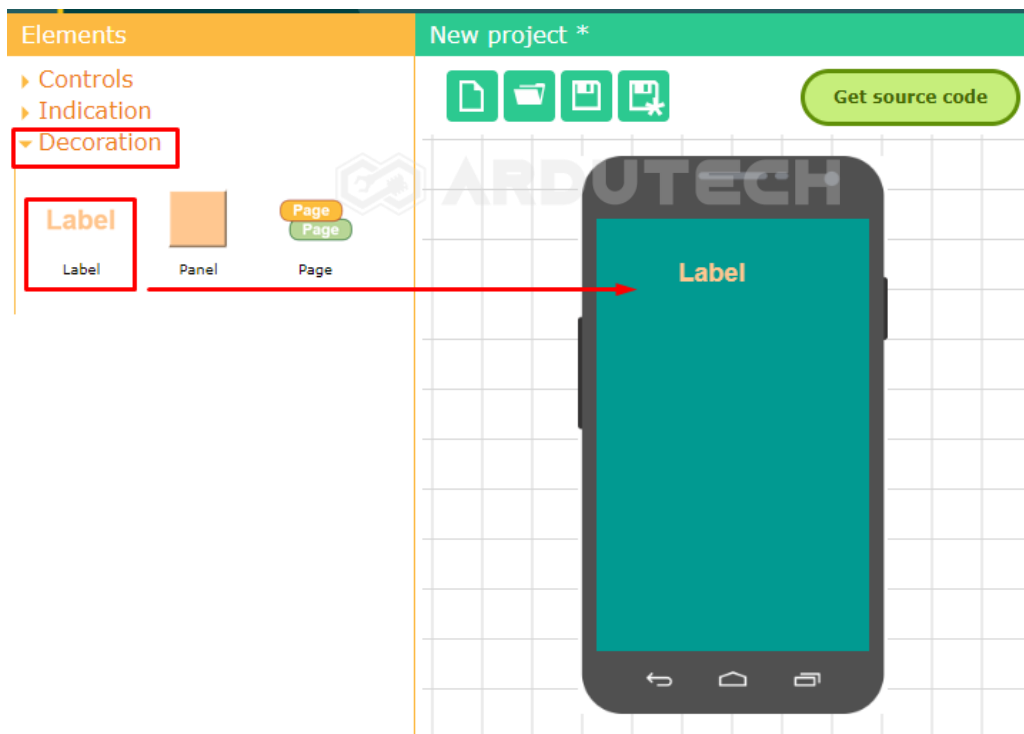


Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama Monitoring BMP280 kemudian klik **Create**.

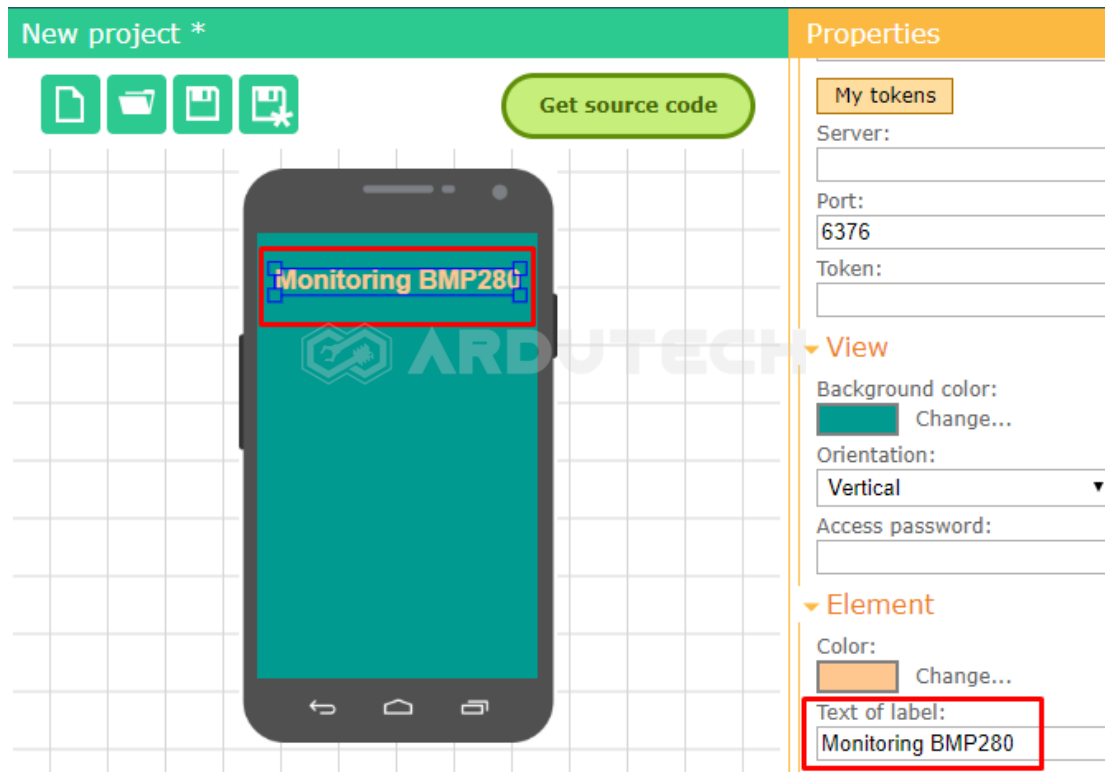
Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR



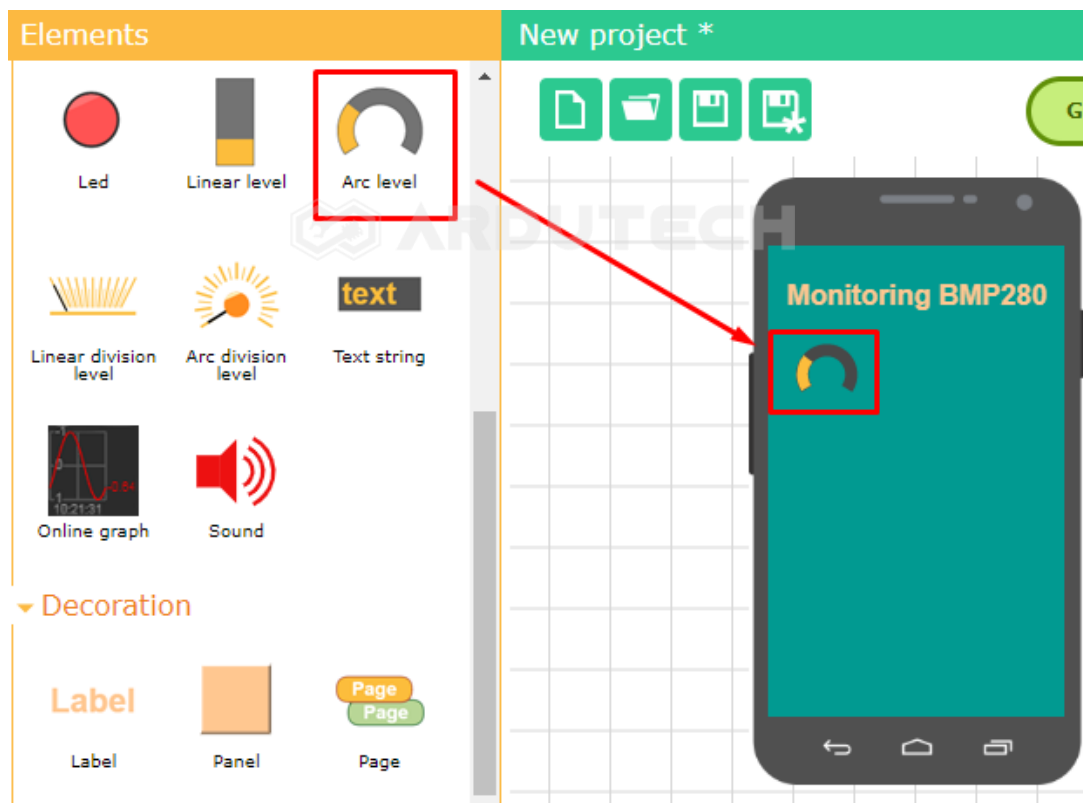
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi **Vertical** agar layar HP pada posisi berdiri.



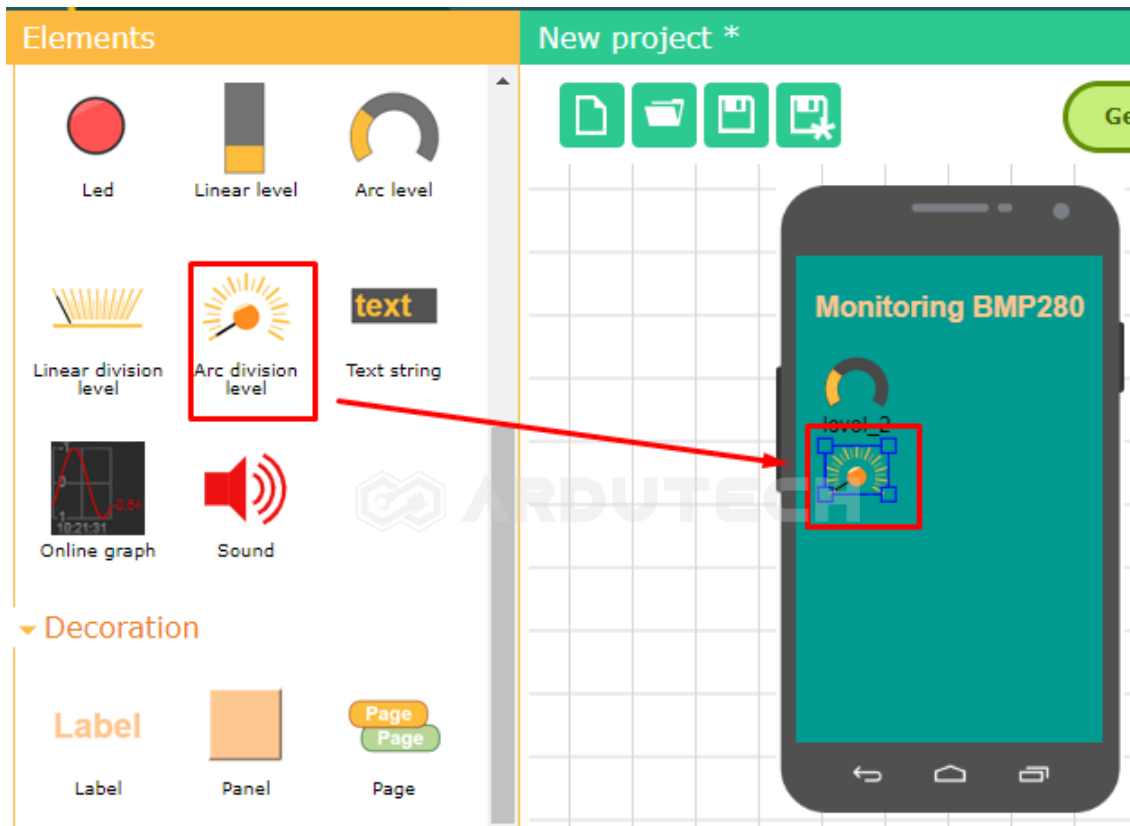
Pada bagian Decoration pilih Label (**klik tahan dan geser**). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “ **Monitoring BMP280** ” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



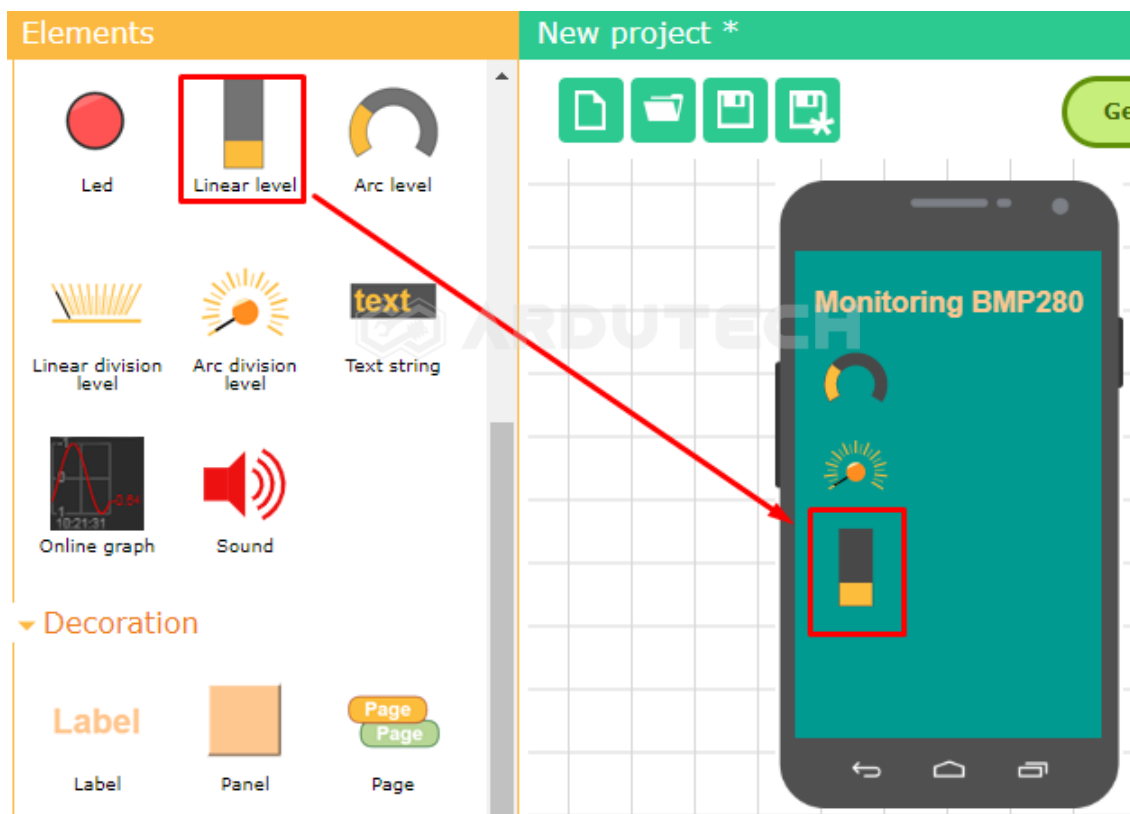
Tambahkan lagi Arc level di bagian Elements :



Tambahkan Arc division level .



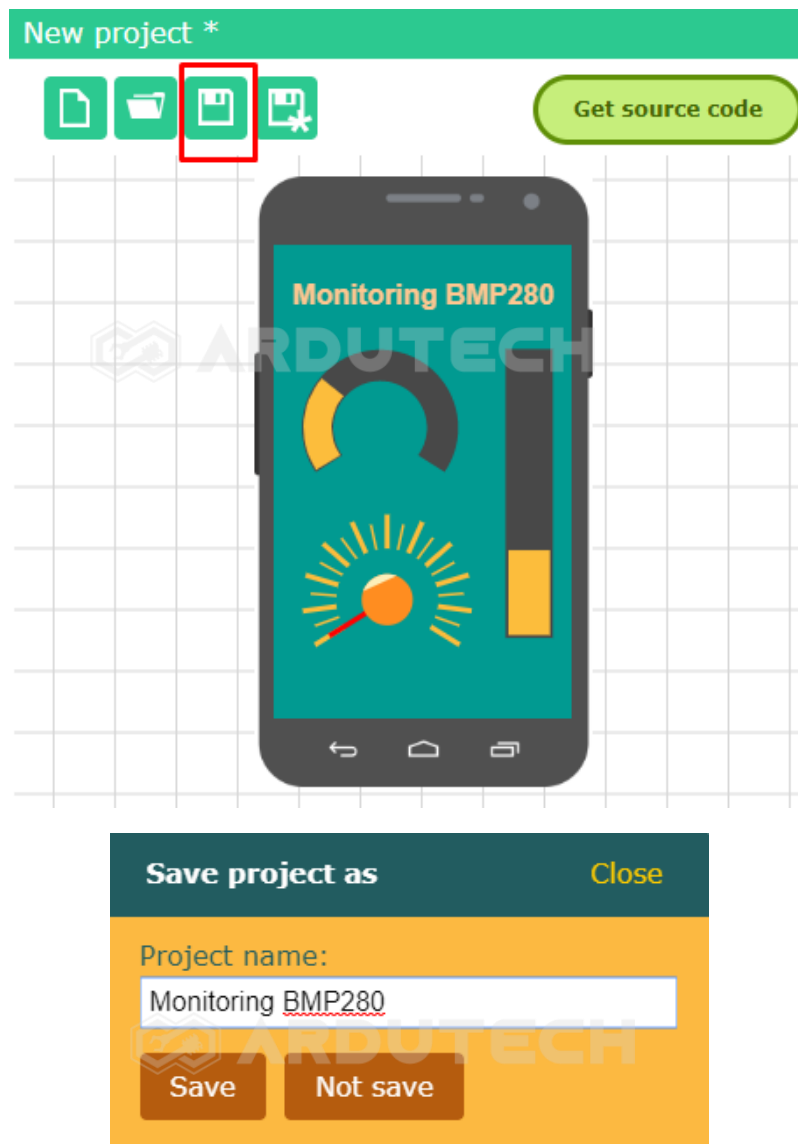
Tambahkan juga Linear level :



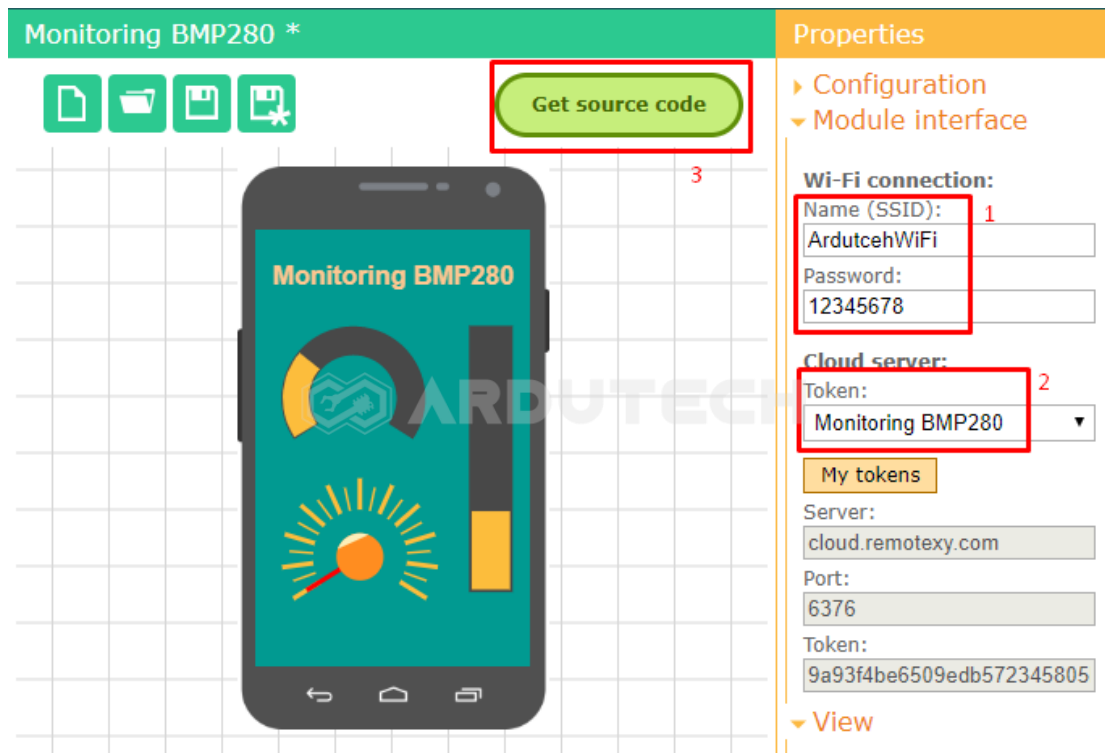
Atur posisi dan juga ukuran masing – masing komponen. Cara mengubah ukuran cukup klik kemudian tarik ke arah samping , atas m bawah untuk mengaturnya.



Simpan project yang sudah dibuat. Klik tombol / toolbar Save :



Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**



Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Monitoring BMP280

1. **Download the source code** of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install **RemoteXY library** for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app **RemoteXY ver.4.5.1** for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*  
  -- Monitoring BMP280 --  
  
  This source code of graphical user interface  
  has been generated automatically by RemoteXY editor.  
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version  
  download by link http://remotexy.com/en/library/  
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/  
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;  
  - for iOS 1.4.1 or later version;
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE. Program (source code) tadi belum sempurna , masih perlu ditambahi dengan beberapa perintah, nanti di bagian source code akan disempurnakan.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****

* Project Monitoring Sensor BMP280 dengan RemoteXY
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : BMP280
* Output : RemoteXY
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <RemoteXY.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678"
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY Anda
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

```



```
// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,0,0,3,0,52,0,10,13,1,
  129,0,4,8,55,6,17,77,111,110,
  105,116,111,114,105,110,103,32,66,77,
  80,50,56,48,0,66,130,6,22,33,
  26,2,26,66,132,6,57,36,28,2,
  36,66,1,49,22,10,61,2,26 };

// this structure defines all the variables and events of your control interface
struct {

    // output variables
    int8_t level_1; // =0..100 level position
    int8_t level_2; // =0..100 level position
    int8_t level_3; // =0..100 level position

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;

#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//      END RemoteXY include      //
////////////////////////////////////

Adafruit_BMP280 bmp;
```

```
float temperature, pressure, altitude;

//=====

void setup()
{
  RemoteXY_Init ();
  bmp.begin(0x76);
  // TODO you setup code
}

//=====

void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();
  pressure = bmp.readPressure()/100.0F;
  temperature = bmp.readTemperature();
  altitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
  int level3=map(altitude ,0,30000,0,100);
  RemoteXY.level_1 =temperature ;
  RemoteXY.level_2 =pressure;
  RemoteXY.level_3 =level3;

  delay(2000);
  // TODO you loop code
  // use the RemoteXY structure for data transfer
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

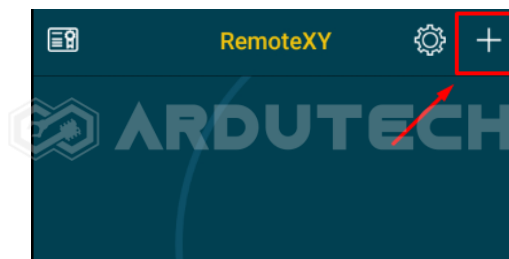
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



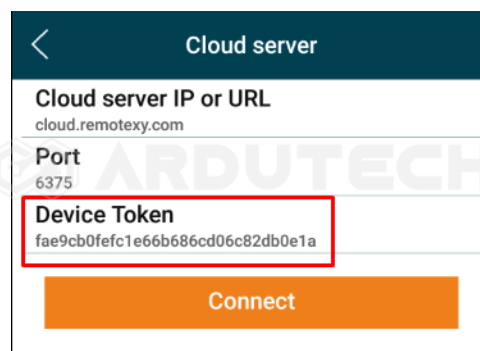
Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



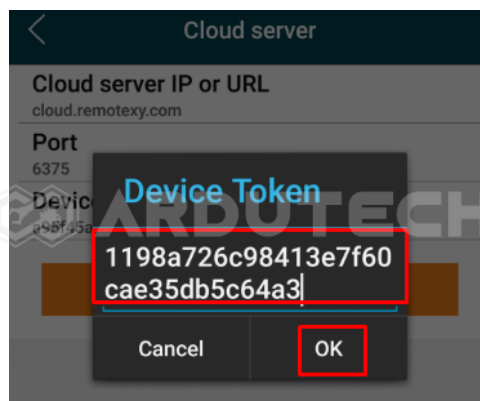
Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



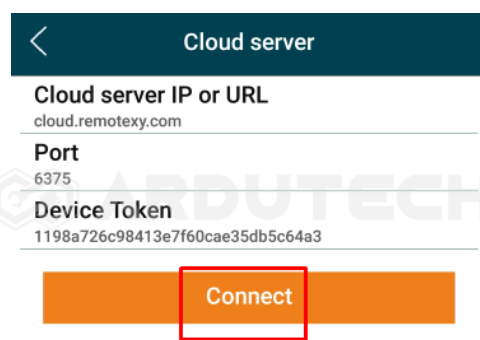
Selanjutnya tampil :



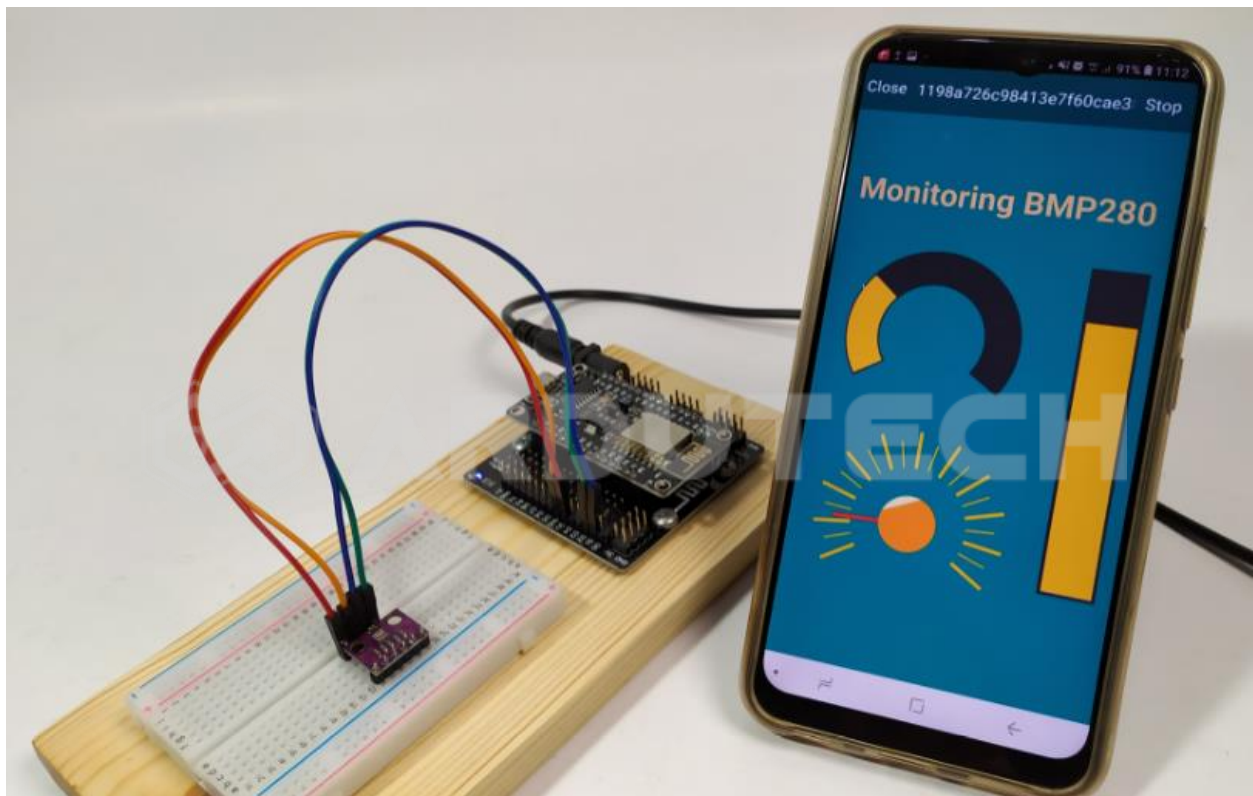
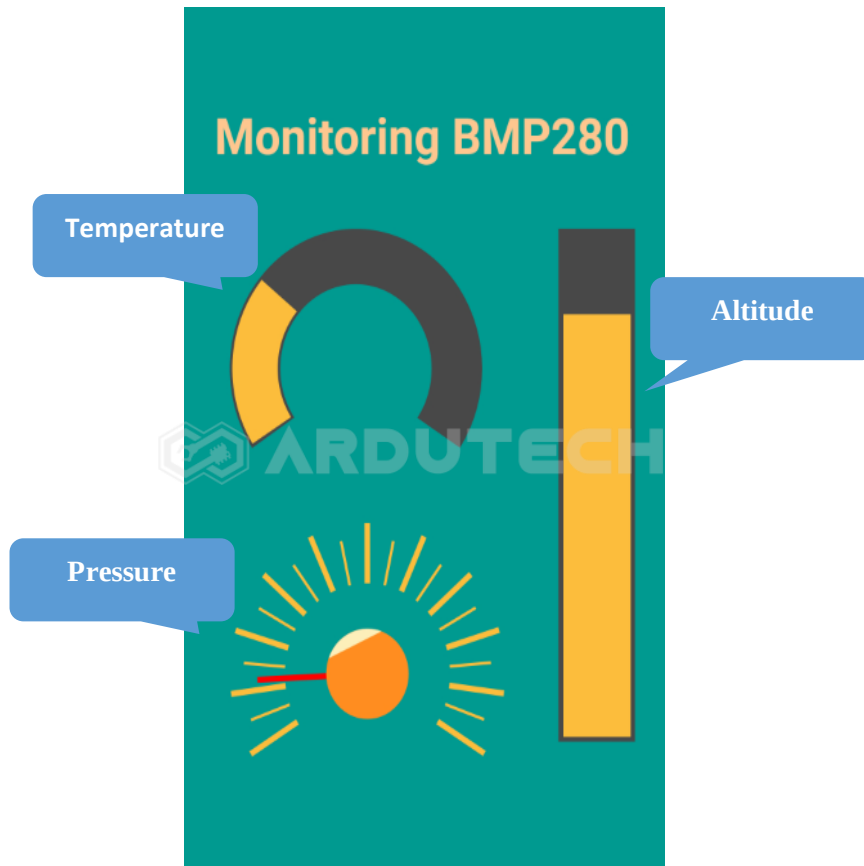
Klik pada Device Token :



Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.



Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”